

NetTerm (ssh_term) 実機セットアップ手順書 (M5CardputerZero)

Mac でビルドして **M5CardputerZero** (AArch64 / Raspberry Pi OS) へ導入し、日本語入力 (OS IME) まで使えるようにする手順。所要 30~60 分 (初回のエミュビルドを除く)。

検証用に Pi Zero 2W 代替機を使う場合も同じ手順 (`--host` を代替機のIPに)。

0. 必要なもの

- **M5CardputerZero 実機** (Raspberry Pi OS / AArch64 が起動済み、Wi-Fi 接続済み、SSH 有効)
- **Mac** (Apple Silicon) : Homebrew、Apple container、`~/cardputer-zero/emulator` (cardputer-emu)、`~/cardputer-zero/czpi`
- 同一 LAN (Mac と実機が相互に到達可能)

1. Mac 側の準備 (初回のみ)

```
brew install libvterm          # ターミナルコア
# Apple container が動くこと(czpi が使用)
container system start
```

- リポジトリ取得 (未取得なら) :

```
git clone git@github.com:u44e/cardputerzero-ssh-term.git ~/Projects/cardputerzero-ssh-term
```

2. 実機へ SSH 鍵を通す (パスワード入力を省く)

```
ssh-copy-id pi@<実機IP>          # 以降パスワード不要
ssh pi@<実機IP> 'uname -srm'     # 接続確認(aarch64 GNU/Linux が出ればOK)
```

3. 実機ランタイム依存の導入 (実機側、1回だけ)

`deploy-run.sh` が `libvterm0` まで自動投入。残りは手動で :

```
ssh pi@<実機IP> 'sudo apt-get update && sudo apt-get install -y \
  openssh-client telnet libvterm0'
# 任意(使う場合):
# VPN:    sudo apt-get install -y wireguard-tools openvpn strongswan xl2tpd
# 日本語入力: sudo apt-get install -y fcitx5 fcitx5-mozc
```

- **フォント**: 端末用 Liberation Mono と日本語 Alibaba PuHui Ti は APPLaunch 導入で
/usr/share/APPLaunch/share/font/ に常駐（同梱・再配布なし）。無ければ APPLaunch を導入。

4. ビルド & デプロイ（Mac 側）

```
# arm64 .so を生成(初回は cardputer-emu もビルド=数分。以降キャッシュ)
~/cardputer-zero/czpi/build.sh ~/Projects/cardputerzero-ssh-term
# -> ~/cardputer-zero/czpi/out/libssh_term.so(ELF aarch64)

# 実機へ転送して labwc ウィンドウで起動
~/cardputer-zero/czpi/deploy-run.sh ssh_term --host pi@<実機IP>
```

画面に **接続先一覧（Sessions）** が出れば成功。

4b. ランチャーへの登録（アイコン付き）

deploy-run.sh は開発用にウィンドウ起動するだけです。**ランチャー（zero-shell）の一覧にアイコン付きで常設**するには、`/usr/share/APPLaunch/applications/*.desktop` を置きます（launcher はここを走査）。アイコンは本リポジトリの **icon.png（100×100）**、`app-builder.json` の `"icon": "icon.png"` で指定済み。

方法A（推奨）：AppBuilder CI で .deb を作って入れる

リポジトリを AppBuilder に出すと、`.desktop`・アイコン・systemd 雛形・dlopen ホスト配線まで含む `.deb` が生成され、`dpkg -i` で**自動登録**されます（手作業の `.desktop` 不要）。`.deb` の中身：

usr/share/APPLaunch/	
├── applications/ssh_term.desktop	← ランチャーが走査
├── bin/ssh_term	← 起動エントリ
├── lib/libssh_term.so	← lvgl-dlopen 本体
└── share/images/ssh_term.png	← アイコン（icon.png 由来）

```
# CI(build-deb.yml) で生成した .deb を実機へ
scp ssh_term_*_arm64.deb pi@<実機IP>:/tmp/
```

```
ssh pi@<実機IP> 'sudo dpkg -i /tmp/ssh_term_*_arm64.deb'
# 反映: ランチャーを再読み込み(または再ログイン)
```

方法B（手動）：.desktop とアイコンを直接置く

CI を使わず手で登録する場合：

```
# アイコンを配置
scp icon.png pi@<実機IP>:/tmp/ssh_term.png
ssh pi@<実機IP> 'sudo install -Dm644 /tmp/ssh_term.png /usr/share/APPLaunch/share/images/ssh_term.png'
# .desktop を作成
ssh pi@<実機IP> 'sudo tee /usr/share/APPLaunch/applications/ssh_term.desktop >/dev/null' <<'EOF'
[Desktop Entry]
Name=SSH Terminal
Exec=/usr/share/APPLaunch/bin/ssh_term
Icon=share/images/ssh_term.png
Terminal=false
Type=Application
EOF
```

Exec は `lvgl-dlopen` ホストの起動ラップ（`.deb` が生成する `bin/ssh_term`）。手動構成では ホストが `libssh_term.so` を `dlopen` して `app_main` を呼ぶ形に合わせてください（環境依存・要実機確認）。アイコンは launcher 規約に合わせ **正方形 PNG（～64～100px）** を推奨（本アイコンは 100×100）。

5. 日本語入力（OS IME）の有効化 ※日本語を打つ場合

他アプリと共通の **fcitx5-mozc** を使います（アプリ内IMEは無し）。

```
ssh pi@<実機IP> 'sudo apt-get install -y fcitx5 fcitx5-mozc fcitx5-config-qt'
```

Wayland セッションで IME を有効化（`~/.config/environment.d/im.conf` 等）：

```
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
XMODIFIERS=@im=fcitx
```

- 再ログイン後、**Ctrl+Space**（既定）で日本語入力 ON/OFF。確定文字がそのまま端末へ入ります。
- UI 表示言語（メニューの英/日）は別物：一覧で `g` キー。

6. 初回の設定

- 接続先プロファイルは初回起動時に既定値がシードされ、`/sdcard/term.conf` に保存。
- 一覧で `n` (新規) / `e` (編集) → ホスト・ユーザ・proto (ssh/telnet/shell)・VPN方式・ログ・文字サイズを設定 → `s` 保存。
- ログは `/sdcard/logs/`、流し込み元は `$HOME` (既定)。

7. 動作確認 (最低限)

1. `local shell` を `Enter` で接続 → `ls` 等が動く (色付き)。
2. `ssh` プロファイルで LAN 機器へ接続 → `vim / htop` が色付きで動く。
3. SIDE キーで Session Menu → Send file でファイル流し込み (文字コード自動判定)。
4. (IME導入後) `Ctrl+Space` で日本語入力。

詳しい検証項目は `docs/DEVICE_CHECKLIST.md`、操作は `docs/MANUAL.md`。

8. トラブルシューティング

症状	対処
起動しない / 黒画面	<code>libvterm0</code> 未導入の可能性 → 手順3。 <code>deploy-run.sh</code> のログを確認
文字が豆腐(□)	フォント未常駐 → APPLaunch 導入、または <code>/usr/share/APPLaunch/share/font/</code> を確認
Tab/矢印が効かない	端末はフルキー前提。ホストのキーマップを確認 (<code>07-input</code> 参照)
<code>Ctrl-C</code> 等が効かない	実機は <code>key_item</code> 修飾で対応。emu では一部のみ
VPN が張れない	<code>pkexec / polkit</code> エージェント、各VPNツールの導入と権限を確認
日本語が打てない	<code>fcitx5</code> が起動・有効か (<code>GTK_IM_MODULE=fcitx</code> 等)、 <code>Ctrl+Space</code> を確認

付録: 更新 (再デプロイ)

コード更新後は手順4を再実行するだけ (`cardputer-emu` はキャッシュ、`.so` のみ再ビルド)。